第 2 章极限与连续

2.4 真题选讲

【例 2.4.1】（第一届全国决赛题）设 f 在 $(-1,1)$ 内有定义，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$。证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}.$$

证明 根据题目假设和 Taylor 展开式，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\alpha(x)x$，其中 $\alpha(x)$ 是 x 的函数，$\alpha(0)=0$，且当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)\to 0$。

因此，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|x|<\delta$ 时，有 $|\alpha(x)|<\varepsilon$。对于任意自然数 n 和 $k\le n$，总有

$$f\left(\frac{k}{n^2}\right)=f'(0)\frac{k}{n^2}+\alpha\left(\frac{k}{n^2}\right)\frac{k}{n^2}.$$

取 $N>\delta^{-1}$，则只要 $n>N$、$k\le n$，便有 $|\alpha(k/n^2)|<\varepsilon$。于是

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)-f'(0)\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\right|\le\varepsilon\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}.$$

因为 $\sum_{k=1}^{n} k/n^2=(1+1/n)/2$，令 $n\to+\infty$，再由 ε 的任意性，即得所证结论。 □

【例 2.4.2】（第八届全国决赛题）设 $n>1$ 为正整数，令

$$S_n=\left(\frac{1}{n}\right)^n+\left(\frac{2}{n}\right)^n+\cdots+\left(\frac{n-1}{n}\right)^n.$$

(i) 证明数列 S_n 单调增且有界，从而极限 $\lim_{n\to+\infty} S_n$ 存在；(ii) 求该极限。

证明 (i) 先证

$$\left(\frac{k}{n}\right)^n<\left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1},\qquad k=1,2,\dots,n-1.$$

由均值不等式，

$$k+1=\underbrace{\frac{k}{n}+\cdots+\frac{k}{n}}_{n\text{ 项}}+1>(n+1)\sqrt[n+1]{\left(\frac{k}{n}\right)^n}.$$

于是

$$S_{n+1}=\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{j}{n+1}\right)^{n+1}\ge\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}>\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^n=S_n.$$

另一方面，由 x^n 在 $[0,1]$ 上递增，

$$\frac{S_n}{n}<\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1},$$

故 $S_n<n/(n+1)<1$。因此 $\{S_n\}$ 单调递增且有上界。

(ii) 熟知当 $x\ne 0$ 时 $e^x>1+x$，故

$$\left(1-\frac{k}{n}\right)^n<e^{-k}.$$

从而

$$S_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{n-k}{n}\right)^n<\sum_{k=1}^{n-1}e^{-k}<\sum_{k=1}^{\infty}e^{-k}=\frac{1}{e-1}.$$

记 $S=\lim_{n\to+\infty}S_n$，则 $S\le 1/(e-1)$。另一方面，对任意正整数 m，取 $n>m$，则

$$S_n\ge\sum_{k=1}^{m}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n.$$

令 $n\to+\infty$，得 $S\ge\sum_{k=1}^{m}e^{-k}$；再令 $m\to+\infty$，得 $S\ge 1/(e-1)$。故

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=\frac{1}{e-1}.$$

□

【例 2.4.3】（第五届全国初赛题）设 f 在区间 $[0,a]$ 上有二阶连续导数，$f'(0)=1$，$f''(0)\neq 0$，且 $0<f(x)<x$，$x\in(0,a)$。令

$$x_{n+1}=f(x_n),\qquad x_1\in(0,a).$$

(1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限；(2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛？若不收敛，则说明理由；若收敛，则求其极限。

证明 (1) 由条件 $0<x_2=f(x_1)<x_1$，归纳可证 $0<x_{n+1}<x_n$。故 $\{x_n\}$ 有极限，设为 x_0。由 f 的连续性及 $x_{n+1}=f(x_n)$ 得 $x_0=f(x_0)$。又因 $x>0$ 时 $f(x)<x$，所以 $x_0=0$。

(2) 由 Stolz 定理和 L'Hospital 法则，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}nx_n&=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{1/x_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(1/x_{n+1})-(1/x_n)}\\&=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_{n+1}x_n}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)}{x-f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)+xf'(x)}{1-f'(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2f'(x)+xf''(x)}{-f''(x)}=-\frac{2}{f''(0)}.\end{aligned}$$

□

【例 2.4.4】（第六届全国初赛题）设 $f\in C[0,1]$ 是非负的严格单调增加函数。证明：(i) 对任意 $n\in\mathbb{N}$，存在唯一的 $x_n\in[0,1]$，使得

$$(f(x_n))^n=\int_0^1(f(x))^n\,\mathrm{d}x;$$

(ii) $\lim_{n\to+\infty}x_n=1$。

证明 (i) 由题设有

$$(f(0))^n\le\int_0^1(f(x))^n\,\mathrm{d}x\le(f(1))^n.$$

由连续函数的介值性质得到 x_n 的存在性。因为 f 严格单调增加，所以 x_n 唯一。

(ii) 对任意小的 $\varepsilon>0$，由 f 的非负性和单调性，有

$$(f(x_n))^n\ge\int_{1-\varepsilon}^1(f(1-\varepsilon))^n\,\mathrm{d}x=\varepsilon(f(1-\varepsilon))^n.$$

故 $f(x_n)\geq \sqrt[n]{\varepsilon}\,f(1-\varepsilon)$，从而 $\liminf_{n\to+\infty} f(x_n)\geq f(1-\varepsilon)$。由 f 的单调性，$\liminf x_n\geq 1-\varepsilon$。由 ε 的任意性，可得 $x_n\to 1$。 □

【例 2.4.5】（第二届全国初赛题）设 $\varepsilon\in(0,1)$，$x_0=a$，$x_{n+1}=a+\varepsilon\sin x_n$（$n=0,1,2,\ldots$）。证明 $\xi=\lim_{n\to+\infty}x_n$ 存在，且 ξ 为方程 $x-\varepsilon\sin x=a$ 的唯一根。

证明 设 $f(x)=a+\varepsilon\sin x$，则

$$|f(x)-f(y)|=\varepsilon|\sin x-\sin y|\leq\varepsilon|x-y|,\qquad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

即函数 f 是压缩的。根据压缩映射的不动点原理，f 存在唯一不动点 ξ，且 $x_n\to\xi$。 □

【例 2.4.6】（第十四届初赛题）设 $\beta_n\to 0$，$|\beta_n|<1$，函数 f 在 $[-1,2]$ 上有界，在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 假设在 $[-1,2]$ 上 $|f(x)|\leq M$。取整数 $N\geq 3$ 使得当 $n>N$ 时 $|\beta_n|<1/3$。以下任取 $n>N$。

情形 I $\beta_n\geq 0$。设正整数 ℓ 满足

$$\beta_n+\frac{\ell}{n}\leq 1,\qquad \beta_n+\frac{\ell+1}{n}>1.$$

则 $1\leq\ell\leq n$。将原式写为

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)=&\left[f(\beta_n)\beta_n+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{\ell}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)+f(1)\left(1-\beta_n-\frac{\ell}{n}\right)\right]\\&+\frac{1}{n}\sum_{k=\ell+1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)-f(\beta_n)\beta_n-f(1)\left(1-\beta_n-\frac{\ell}{n}\right).\end{aligned}$$

注意到 $0\leq 1-\beta_n-\ell/n<1/n$，于是补上的端点项趋于零。又因 $\beta_n\leq(n-\ell)/n<\beta_n+1/n$，故余下尾和的绝对值不超过 $M(n-\ell)/n\to 0$。方括号内是 $[0,1]$ 上积分的 Riemann 和，故其极限为 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

情形 II $\beta_n<0$。令 $g(x)=f(1-x)$（$x\in[-1,2]$），则

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)&=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}g\left(1-\frac{k}{n}-\beta_n\right)\\&=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}g\left(\frac{k}{n}-\beta_n\right)-\frac{1}{n}g(1-\beta_n)+\frac{1}{n}g(-\beta_n).\end{aligned}$$

由情形 I 的结果及末两项趋零，极限为 $\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。两种情形合并即得结论。 □

【例 2.4.7】（第六届全国初赛题）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数，f,f',f'' 都大于零，假设存在正数 a,b 使得 $f''(x)\leq af(x)+bf'(x)$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。(i) 求证 $\lim_{x\to-\infty}f'(x)=0$；(ii) 求证存在常数 c 使得 $f'(x)\leq cf(x)$；(iii) 求使上面不等式成立的最小常数 c。

证明 (i) 因 f 及 f' 是单调递增的正函数，故 $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ 与 $\lim_{x\to-\infty}f'(x)$ 均存在。由微分中值定理，对任意 x 存在 $\theta_x\in(0,1)$ 使得

$$f(x+1)-f(x)=f'(x+\theta_x)>f'(x)>0.$$

上式左边当 $x \to -\infty$ 时趋于零，故 $f'(x) \to 0$。

(ii) 取

$$c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2},$$

则 $c > b > 0$，且 $a/(b-c) = -c$。由条件，

$$f''(x) - cf'(x) \le (b-c)f'(x) + af(x) = (b-c)(f'(x) - cf(x)).$$

这说明 $e^{-(b-c)x}(f'(x) - cf(x))$ 单调递减。该函数当 $x \to -\infty$ 时极限为零，故 $f'(x) - cf(x) \le 0$。

(iii) 常数 c 是最佳的，因为取 $f(x) = e^{cx}$，则 $f''(x) = af(x) + bf'(x)$。 □

【例 2.4.8】（第六届全国初赛题） 设 $\alpha \in (0,1)$，$\{a_n\}$ 是正数列且满足

$$\lim_{n\to+\infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

求证：$\lim_{n\to+\infty} n^k a_n = 0$，其中 $k > 0$。

证明 由条件可从某项开始 $\{a_n\}$ 单调递减，故 $a_n \to a \ge 0$。若 $a > 0$，则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{1/n^\alpha} = \lim_{n\to+\infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) a_{n+1} = \lambda a > 0.$$

由于 $\sum 1/n^\alpha$ 发散，$\sum(a_n - a_{n+1})$ 也应发散；但此级数收敛到 $a_1 - a$，矛盾。故 $a = 0$。令 $b_n = n^k a_n$，则

$$n^\alpha \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} - 1\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^k \left[n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - n^\alpha \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1\right)\right].$$

因 $(1 + 1/n)^k - 1 \sim k/n$ 且 $\alpha < 1$，上式极限为 λ。由前面的论证，$b_n \to 0$，即所证结论。 □

【例 2.4.9】（第七届全国初赛题） 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = a_n + n/a_n, a_1 > 0$。求证：$\lim_{n\to+\infty} n(a_n - n)$ 存在。

证明 $a_2 = a_1 + 1/a_1 \ge 2$。若 $a_n \ge n$，则

$$a_{n+1} - (n+1) = \left(1 - \frac{1}{a_n}\right)(a_n - n) \ge 0.$$

故 $a_n \ge n$（$n \ge 2$），且 $\{a_n - n\}$ 单调递减。令 $b_n = n(a_n - n)$，则

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (n+1)(a_{n+1} - n - 1) \\ &= (a_n - n)(n+1)\left(1 - \frac{1}{a_n}\right) \\ &= \left(1 + \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n}\right) b_n = (1 + R_n) b_n, \end{aligned}$$

其中 $R_n = (a_n - n)/(na_n) - 1/(na_n)$。考虑

$$|R_n| \le \left|\frac{a_n - n}{na_n}\right| + \frac{1}{na_n} \le \frac{1 + |a_2 - 2|}{n^2}, \qquad n \ge 2.$$

由于 $\sum |R_n|$ 收敛，无穷乘积 $\prod_{k=2}^{\infty}(1 + R_k)$ 存在，故 $b_n = b_2 \prod_{k=2}^{n-1}(1 + R_k)$ 收敛。 □

【例 2.4.10】（第八届全国初赛题）设 f_0, f_1 是 $[0,1]$ 上的正连续函数，满足 $\int_0^1 f_0(x)\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 f_1(x)\,\mathrm{d}x$。设

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x)+f_{n-1}(x)}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

求证：数列 $a_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）单调递增且收敛。

证明 因为

$$\int_0^1 \frac{f_1^2}{f_1+f_0}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{f_0^2}{f_1+f_0}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (f_1 - f_0)\,\mathrm{d}x \ge 0,$$

所以

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 2\int_0^1 \frac{f_1^2}{f_1+f_0}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 f_1\,\mathrm{d}x \\ &\ge \int_0^1 \frac{f_1^2 + f_0^2 - 2f_1f_0}{2(f_1+f_0)}\,\mathrm{d}x \ge 0. \end{aligned}$$

归纳得 $a_{n+1} \ge a_n$。由于 f_0, f_1 是正连续函数，可取常数 $k \ge 1$ 使得 $f_1 \le kf_0$。设 $c_1 = k$，递推得

$$f_n(x) \le c_n f_{n-1}(x), \qquad c_{n+1} = \frac{2c_n}{c_n+1}.$$

易证 $\{c_n\}$ 单调递减趋于 1，且 $c_n/(1+c_n) \le k/(k+1)$。又 $a_{n+1} \le c_{n+1}a_n$，故

$$c_{n+1}a_{n+1} \le \frac{4c_n}{(c_n+1)^2} c_n a_n \le c_n a_n.$$

因此 $\{c_n a_n\}$ 为正单调递减数列，故收敛。由 $c_n \to 1$ 知 $\{a_n\}$ 收敛。 □

【例 2.4.11】（第七届全国决赛题）设 α, f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\alpha(x) > 0$。已知 $\int_0^\infty \alpha(x)\,\mathrm{d}x = +\infty$，$\lim_{x\to+\infty} f(x)/\alpha(x) = 0$，$y'(x) + \alpha(x)y(x) = f(x)$。求证：$\lim_{x\to+\infty} y(x) = 0$。

证明 令 $F(x) = \int_0^x \alpha(t)\,\mathrm{d}t$，则

$$y(x) = Ce^{-F(x)} + \int_0^x f(t)e^{F(t)-F(x)}\,\mathrm{d}t.$$

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 x_0，当 $t \ge x_0$ 时 $|f(t)| \le \varepsilon\alpha(t)$。将积分在 x_0 处分开，其中

$$\begin{aligned} \left| e^{-F(x)} \int_{x_0}^x f(t)e^{F(t)}\,\mathrm{d}t \right| &\le \varepsilon e^{-F(x)} \int_{x_0}^x \alpha(t)e^{F(t)}\,\mathrm{d}t \\ &= \varepsilon\big(1 - e^{-F(x)+F(x_0)}\big) < \varepsilon. \end{aligned}$$

又 $F(x) \to +\infty$，故常数项及从 0 到 x_0 的积分项乘以 $e^{-F(x)}$ 后均趋零。因此

$$\limsup_{x\to+\infty} |y(x)| \le \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知 $y(x) \to 0$。 □

【例 2.4.12】（第一届全国决赛题）设 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对于固定的 $x \in [0,+\infty)$，当自然数 $n \to +\infty$ 时 $f(x+n) \to 0$。证明函数列 $\{f(x+n) \mid n = 1, 2, \ldots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。

证明 由 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，故对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|x_1-x_2|<\delta$（$x_1,x_2\geq 0$）时，$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon/2$。

取充分大的自然数 $m>\delta^{-1}$，在 $[0,1]$ 中取 $m+1$ 个点 $x_j=j/m$（$j=0,1,\ldots,m$），则 $|x_{j+1}-x_j|=1/m<\delta$。对每个 x_j，存在 N_j，使得 $n>N_j$ 时 $|f(x_j+n)|<\varepsilon/2$。令 $N=\max\{N_0,\ldots,N_m\}$。对任意 $x\in[0,1]$，取 j 使得 $x\in[x_j,x_{j+1}]$，则当 $n>N$ 时

$$|f(x+n)|\leq|f(x+n)-f(x_j+n)|+|f(x_j+n)|<\varepsilon.$$

N 的选取与 x 无关，故所给函数列在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。 □